e) Számítsa ki, mekkora tömegű telített kalcium-klorid-oldatot használtunk a csapadék leválasztásához!
A kalcium-klorid oldhatósága a megfelelő hőmérsékleten: 74,5 g kalcium-klorid/100 g víz.

15 pont	

6. Elemző és számítási feladat

A *formalin* a formaldehid vizes oldatának köznapi megnevezése. A formaldehid szobahőmérsékleten színtelen, erős szagú mérgező gáz, vízben jól oldódik. Kereskedelmi forgalomban általában 37,0 tömeg%-os oldatban kapható. A formalin a legtöbb baktériumot és gombát elpusztítja, spóráikat is beleértve. Emberi és más szövetek fertőtlenítésére, balzsamozására használják, mert azok így sokáig eltárolhatók.

(Wikipédia nyomán)

a) Írja fel a formaldehid szerkezeti képletét (a kötő és nemkötő elektronpárok feltüntetésével együtt)!

b) Mi jellemző a molekula polaritására? Milyen köze van a molekula polaritásának a vízben való jó oldhatósághoz?

c) Az iparban metil-alkoholból milyen típusú reakcióval állítják elő?

d) Számítsa ki a 37,0 tömeg%-os, 1,11 g/cm^3 sűrűségű formalin anyagmennyiség-koncentrációját (mol/dm^3-ben)!

e) Mely kémiai sajátságának köszönhetően lehet a formaldehid segítségével ezüsttükröt előállítani?

f) A 37,0 tömeg%-os oldatból kiveszünk 100,0 cm^3-t és desztillált vízzel hússzoros térfogatra hígítjuk. Mekkora tömegű ezüst választható ki a hígítással kapott oldat 50,0 cm^3-ének felhasználásával az ezüsttükörpróba során?
A számításhoz az alábbi, rendezett reakcióegyenletet használja:

$$HCHO + 4\ Ag^+ + 4OH^- = CO_2 + 3\ H_2O + 4\ Ag$$

14 pont	